CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Chemisch rekenen: mol, molaire massa en concentratie

Van gram naar mol naar deeltjes, en van mol naar een concentratie in de beker.

1 De mol en het getal van Avogadro

In één mol van een stof zitten $6{,}022 \cdot 10^{23}$ deeltjes. Dat is het **getal van Avogadro**, en het geldt voor atomen, moleculen en ionen evengoed. In 2 **mol** zitten er dus **ongeveer** $1{,}2 \cdot 10^{24}$ moleculen: let op het verspringen van de exponent bij het verdubbelen.

De **stofhoeveelheid** heeft als **symbool n** en als **eenheid de mol**. **Eén mol zuurstofgas en één mol waterstofgas bevatten evenveel moleculen**, want het aantal staat vast; hun massa verschilt wel, 32 gram tegenover 2 gram.

2 Molaire massa: van gram naar mol en terug

De **molaire massa M** is de massa van één mol, met als **eenheid gram per mol**; de getalwaarde is dezelfde als die van de molecuulmassa in atomaire eenheden. De formule die de stofhoeveelheid uit de massa geeft, is **n is gelijk aan m gedeeld door M**, en omgekeerd is **m is n maal M**.

Je rekent de molaire massa uit door de atoommassa's op te tellen, elk zo vaak als het element in de formule staat. Met H 1, C 12, O 16 en S 32 g/mol: **water H_2O is 18 g/mol** (twee keer 1 plus 16), **zwavelzuur H_2SO_4 is 98 g/mol** (2 plus 32 plus vier keer 16) en koolstofdioxide is 44 g/mol. In één mol zwavelzuur zitten dan ook **vier mol** zuurstofatomen, want per molecule zitten er vier.

Vijf rekenvoorbeelden. 36 **gram water** bij 18 g/mol is 2 **mol**. 100 **gram calciumcarbonaat** bij 100 g/mol is 1 **mol**, met daarin één mol calciumionen en één mol carbonaationen. $0{,}5$ **mol koolstofdioxide** bij 44 g/mol weegt 22 **gram**. 2 **mol natriumchloride** bij $58{,}5$ g/mol weegt 117 **gram**. En 3 **mol waterstofgas** bij 2 g/mol weegt 6 **gram**, want waterstofgas is H_2 en niet H.

Twee stoffen met dezelfde massa bevatten dus niet altijd hetzelfde aantal mol: achttien gram water is één mol, achttien gram glucose maar een tiende van een mol. Van **één mol ijzer** geldt wel dat het $6{,}022 \cdot 10^{23}$ **atomen bevat** en dat het 56 **gram weegt als de molaire massa 56 g/mol is**: het aantal deeltjes staat vast, de massa hangt af van het element.

De **massadichtheid** is iets anders: daarvoor heb je **de massa van de stof** en **het volume van de stof** nodig. Haar eenheid is **gram per kubieke centimeter**, voor water ongeveer 1 g/cm^3 en voor ijzer bijna 8.

Eén mol gas neemt bij **normomstandigheden $22{,}4$ liter** in, het **molair volume** bij $0\,^\circ\mathrm{C}$ en normale druk. Dat is voor elk gas ongeveer gelijk, maar het geldt **niet bij elke temperatuur**: warm je het gas op, dan zet het uit en neemt het meer plaats in.

3 Concentratie uitdrukken

De **molaire concentratie** heeft als symbool **c** en als eenheid mol per liter, die men ook als M schrijft ($0{,}1$ M zoutzuur). De formule is **c is n gedeeld door V**, met het **volume altijd in liter**: 250 **milliliter is** $0{,}25$ **liter**. Zo is een oplossing met $0{,}5$ **mol in** 2 **liter** $0{,}25$ **mol/L** sterk, zit er in 500 **mL van** $0{,}2$ **mol/L** $0{,}1$ **mol** opgeloste stof, en weeg je voor 250 **mL van** $0{,}4$ **mol/L** $0{,}1$ **mol** stof af.

Een oplossing van 1 **mol/L bevat niet altijd één mol**: ze bevat één mol per liter, dus in 100 mL heb je maar $0{,}1$ mol in handen.

Naast de molaire concentratie bestaan er uitdrukkingen in massa en volume. De **massaconcentratie** en het **massaprocent** gebruiken **een massa in de teller**. Een **massaprocent van** $5\,\%$ betekent 5 **gram opgeloste stof per** 100 **gram oplossing**, dus de massa van het oplosmiddel én van de opgeloste stof samen: in 200 **gram oplossing van** 10 **massaprocent** zit 20 **gram** zout en 180 gram water. Een **wijn van** 12 **volumeprocent** bevat 12 **mL alcohol per** 100 **mL wijn**.

Voor heel kleine hoeveelheden gebruikt men kleinere eenheden. **Procent** is op honderd, **promille betekent één deel op duizend**, 1 **ppm** is **één deel op een miljoen** en, omdat een liter water duizend gram weegt, ook 1 **milligram per liter water**. **Ppb staat voor één deel op een miljard** en **wordt gebruikt voor heel kleine hoeveelheden**, zoals een spoor van een zwaar metaal in drinkwater.

Twee praktische punten. Je **vult bij het maken van een oplossing aan tot de maatstreep** en meet niet eerst het water af, want **de opgeloste stof neemt zelf ook plaats in het eindvolume**: de concentratie hoort bij het volume van de oplossing. En **het massaprocent verandert wél als je er water bij giet**, want de massa van de oplossing wordt groter terwijl die van de opgeloste stof gelijk blijft.

4 Verdunnen en een formule uit percentages

Bij het verdunnen van een oplossing blijft het aantal mol opgeloste stof gelijk: je giet er enkel water bij. Daarom geldt de **verdunningsregel**: **c_1 maal V_1 is gelijk aan c_2 maal V_2**. Verdun je 10 **mL van** 2 **mol/L tot** 100 **mL**, dan wordt het volume tien keer groter en de concentratie tien keer kleiner: $0{,}2$ **mol/L**.

Uit massapercentages vind je een formule door elk percentage door de atoommassa te delen. Bij $40\,\%$ **koolstof,** $6{,}7\,\%$ **waterstof en** $53{,}3\,\%$ **zuurstof** geeft $\frac{40}{12}$, $6{,}\frac{7}{1}$ en $53{,}\frac{3}{16}$ ongeveer $3{,}3 : 6{,}7 : 3{,}3$, dus $1 : 2 : 1$ en de formule **CH_2O**. Omgekeerd zit er in water **ongeveer** $11\,\%$ waterstof in massa: twee gram op achttien. Het aantal atomen en de massa zijn dus twee verschillende dingen.

Onthoud dit

- Eén mol is $6{,}022 \cdot 10^{23}$ deeltjes, het getal van Avogadro.
- n = m / M en m = n · M; M in gram per mol.
- Eén mol gas is $22{,}4$ liter, maar enkel bij normomstandigheden.
- $c = n$ / V, met V altijd in liter.
- Massaprocent rekent per 100 gram oplossing, niet per 100 gram water.
- ppm is één op een miljoen, ppb één op een miljard.
- Verdunnen: $c_1V_1 = c_2V_2$, want het aantal mol blijft gelijk.